

大学物理交互课堂制作方案

——网页课件管线的架构、规范与脚手架

课程视频工厂

2026 年 9 月 27 日

目录

1 概述	2
1.1 背景与目标	2
1.2 三条设计原则	2
2 总体架构	2
2.1 数据流	2
2.2 目录结构	3
3 课件数据规范	3
3.1 weblec.json 顶层结构	3
3.2 页面元素类型 (1920×1080 设计坐标)	4
3.3 讲稿与步进标记	4
3.4 已固化的视觉/交互标准	4
4 生产线：五环流程	5
5 两个产品	5
5.1 交互课堂 (/?course= <课名>)	5
5.2 静态幻灯片 (/slides.html?course= <课名> 或单文件)	5
6 脚手架清单	6
7 多课并存与参数化	6
8 可复制性评估与后续路线	6
8.1 可复制性	6
8.2 后续路线	6

1 概述

1.1 背景与目标

本方案面向大学物理课程的数字化讲授：把传统 PPT 课件升级为**网页课件**，一次制作、两种产品——

- **交互课堂**：带配音、卡通讲师、激光笔指点、知识点热点与 AI 答疑的网页课堂；
- **静态幻灯片**：自包含单文件 HTML，双击即开，支持翻页笔逐步揭示、动画图示与课堂批注。

两者共用同一份课件数据与同一个渲染组件，保证版式、公式、步进顺序逐帧一致。

1.2 三条设计原则

方案的核心约定

1. **单一数据源**：weblec.json 是唯一事实来源。改内容只改它（或其上游 author.py），两个产品各自重新渲染，永远不会出现两边不一致。
2. **同源双渲染**：静态幻灯片不是「从交互课堂转换」出来的，而是与课堂页共用 Element 渲染组件与同一份数据，样式零漂移。
3. **脚手架零 token**：除内容创作外，构建、导出、批注定位等环节全部脚本化，不消耗 AI token（TTS 配音只产生 API 费用）。

2 总体架构

2.1 数据流

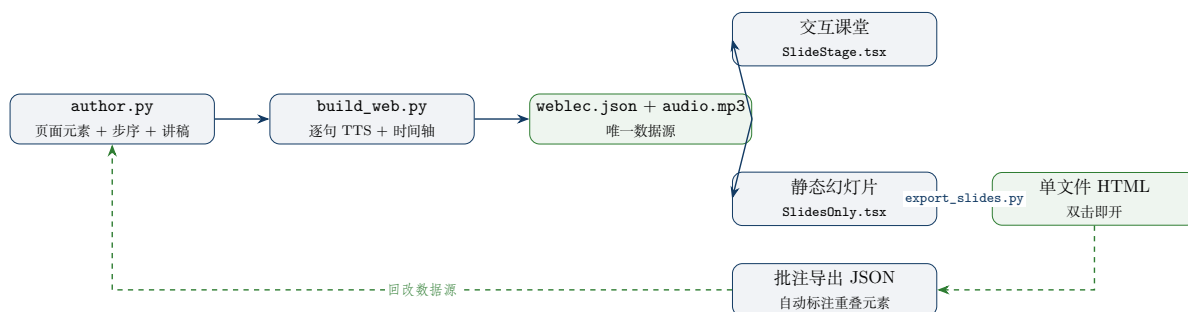


图 1：网页课件管线数据流：一份数据，两个产品，批注闭环

表 1: 工作区目录职责

路径	职责
lecture_factory/	工厂脚本与创作库（见第 6 节）
lecture_factory/courses_web/ <课名> /	单课的 author.py、素材与配音缓存
interactive-lecture/	网页应用（React + Vite），交互课堂与静态页共用
interactive-lecture/public/weblec/ <课名> /	课件产物：weblec.json、audio.mp3、logo.png、插图
interactive-lecture/public/weblec/courses.json	课程清单（课程列表页数据源）
interactive-lecture/dist-slides/ ppt_ref_slides/ 等	单文件幻灯片导出产物 原 PPT 导出图与结构/几何 JSON，创作视觉基准
待处理/	已归档的旧视频渲染方案与调试中间产物

2.2 目录结构

3 课件数据规范

3.1 weblec.json 顶层结构

表 2: 课件数据顶层字段

字段	说明
title/nav/footer	课程标题、页眉导航、页脚（如「第九章振动」）
character/characters	默认卡通讲师与可切换角色表
duration	整课时长（秒），由合并音频实测得出
slides[]	页面数组：elements（元素 + step 步序）、bullets（要点 + 热点/问答）、stepTimes（步进时刻表）、t_start/t_end、laser（激光指点时刻）
subtitles[]	句级字幕：起止时刻 + 文本，供右栏滚动与选句提问

表 3: 元素类型与渲染方式

类型	说明
text	富文本段落（行内公式用 $\$...\$$ ），带字号/颜色/加粗
tex	KaTeX 整行公式
box	色块容器（填充色 + 边框 + 圆角），内嵌文本或公式
table	网格表格
diagram	SVG 图示库组件（弹簧振子、三曲线图等），动画由时钟 t 推导相位
img	图片（logo.png、clock.gif 等，按课分目录）

3.2 页面元素类型（1920×1080 设计坐标）

3.3 讲稿与步进标记

步进揭示规则（创作时最易踩的坑）

- 讲稿中用 `[[n]]` 标记第 n 步揭示时机，标记放在被念到的关键词**紧前面**，引擎按句内字符比例插值时刻；
- 同一句里的多个标记会共享同一配音时刻导致步进重合，**不同步骤必须拆到不同句子**；
- 元素带 `step` 字段，放映时只显示 `step ≤ 当前步` 的元素，与 PPT 点击动画一一对应。

3.4 已固化的视觉/交互标准

表 4: 打磨后固化的标准（做新课时不要回退）

标准	规则
激光点	知识点元素底边往下 12px（正下方紧邻，文字/公式/图片同一规则）
下划红线	<code>important</code> 元素被指点时起 10 秒，每页最多 3 条
矢量符号	用 <code>diagrams.tsx</code> 的 <code>Vec</code> 组件（字母 + 手绘箭头）；禁止组合字符（缺字体显方框）
曲线图	曲线关于横轴对称， $A/-A$ 虚线贴波峰波谷，周期标注落在一个周期正下方
图片元素	充满 $w \times h$ 框（ <code>contain</code> ）， w/h 直接按显示大小给；白底图先转透明
页脚/页码	<code>z-index 20</code> + 白底圆角衬，任何内容遮不住
文字颜色	舞台容器默认深色 <code>#111</code> ，不设色元素不会继承页面浅色字
logo	每课 <code>logo.png</code> ，左上角 270×116

表 5: 每做一课的完整流程与消耗

环节	做什么 / 命令	消耗
① 内容创作	写 <code>author.py</code> (页面布局 + 步序 + 讲稿) ; <code>new_webcourse.py</code> 建骨架, <code>web_author.py</code> 提供元素函数/配色/约定	AI 参与 (唯一耗 token 环节)
② 构建	<code>pythonbuild_web.pycourses_web/</code> <课名> : 逐句 TTS (带缓存, 改稿只重配改动页) + 合并音频 + 输出 <code>weblec.json</code>	0 token (TTS 计 API 费)
③ 双产品生效	交互课堂: 产物落进 <code>public/weblec/</code> <课名> / 刷新即更新; 静态页: <code>pythonexport_slides.py--build</code>	0 token
④ 课堂使用	交互课堂: 配音 + 讲师 + 激光 + 答疑; 静态页: 翻页笔 + A 键批注	0 token
⑤ 课后迭代	导出批注 JSON → 按 <code>overlaps</code> 定位元素 → 回改数据源 → 回到 ②	半自动 (定位自动, 决策在人)

4 生产线：五环流程

闭环要点：批注闭环的关键不是「把画圈自动变成修改」，而是把**定位**自动化——导出 JSON 里每笔都标注了它圈住的页面元素（页码 + 元素编号 + 包围盒），修改决策（改什么、改成什么样）由教师或 AI 完成。

5 两个产品

5.1 交互课堂 (/?course= <课名>)

网页课堂：音频时钟驱动步进揭示；卡通讲师（可切换角色、可拖动位置、姿态随内容变化）；激光笔光点指点当前知识点；重要知识点下划红线（10 秒、每页至多 3 条）；知识点热点与右栏字幕都可点击提问，AI 助教在线答疑（离线时退回内置答疑库）；授课键盘控制：空格播放/暂停、方向键翻页/步进、B 黑屏、F 全屏，兼容翻页笔。

5.2 静态幻灯片 (/slides.html?course= <课名> 或单文件)

- **逐步揭示：**与课堂完全相同的步序；方向键/空格/单击/右键/翻页笔控制，PgUp/PgDn 整页跳，Home/End 首尾页，F 全屏；
- **动画保留：**弹簧振子等动画图示由自由时钟驱动（`setInterval` 20fps，投屏等 rAF 被节流的环境也稳定），放映时持续运动；

- **课堂批注：**A 键进入画笔模式，三色笔、撤销、清除本页、每页文字备注；笔迹存浏览器本地；「导出批注」下载 JSON，每笔自动标注重叠元素；
- **单文件导出：**JS/CSS/KaTeX 字体/logo/插图全部内联，约 2MB，file:// 双击即开，可直接拷给学生。

6 脚手架清单

表 6: 可复用脚手架（新课零改动或极少改动）	
脚手架	作用
new_webcourse.py	新课目录骨架
web_author.py	创作共享库：元素辅助函数、配色常量、创作约定
build_web.py	TTS + 音频合并 + weblec.json（按课输出）
validate_weblec.py	规范校验：结构/步进/红线/热点/激光/字幕/媒体，构建后自动跑
export_slides.py--build	一条命令：构建 + 打包单文件幻灯片（--course 换课）
SlideStage/Element/diagrams/Teacher 等	双产品共用渲染组件
SlidesOnly.tsx	静态页 + 批注系统
vite.slides.config.ts	单文件构建配置（单 chunk + 字体内联）
course.ts + CourseMenu.tsx	课程参数化与课程列表页

7 多课并存与参数化

课件按 public/weblec/ <课名> / 分目录存放；URL 带 ?course= <课名> 加载对应课程 (/?course=shm 交互课堂、/slides.html?course=shm 静态页)；根路径无参数时显示课程列表页，清单维护在 public/weblec/courses.json（新课手动加一行）。批注的浏览器本地存储按课程隔离。单文件导出不依赖 URL 参数（数据内联注入）。

加一门新课的标准动作：new_webcourse.py 建骨架 → 写 author.py → build_web.py 构建（末尾自动跑 validate_weblec.py 规范校验，不合规即报错）→ courses.json 加一行 → export_slides.py--build 出单文件。

8 可复制性评估与后续路线

8.1 可复制性

8.2 后续路线

1. **可视化编辑器：**浏览器里直接改幻灯片（动文字、拖位置、调步序），保存写回 weblec.json，两个产品同时更新，彻底告别手改 JSON；
2. **批注自动落地：**读批注 JSON、生成改动建议清单、确认后自动写回数据源；

表 7: 复制一门新课的成本分布	
类别	内容
强可复制（零改动）	渲染引擎、批注系统、导出管线、TTS 构建、AI 答疑、课程参数化——第 ②③④⑤ 环全部
一次性投入后进库 每课必须新做	新物理场景的 SVG 图示（每章约 2-4 个新图）、课程 logo 与插图 author.py 的页面布局与讲稿——教学内容本身，AI 可加速

3. **新图示组件**：随章节推进扩充 `diagrams.tsx`（旋转矢量、机械波等）。